

# Mass Transfer Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6078

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Mass Transfer Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Mass Transfer Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6078 — Mass Transfer Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mass Transfer Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പരിശീലിക്കുക. തത്വങ്ങളുടെ വിശദമായ വിശ്ലേഷണം.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** പ്രത്യേക കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും പരിശീലിക്കുക. സംഖ്യാപരമായ പ്രശ്നപരിഹാര രീതികൾ.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mass Transfer Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.